류기현 Kihyun Ryu

Frontend Developer

2개 프로젝트의 v1.0을 설계부터 주도했습니다. d3 기반 차트 위에서 터치·마우스·키보드가 복합적으로 동작하는 인터랙션 레이어를 설계하고, 사내 디자인 시스템 위에 Type-safe 컴포넌트 레이어를 구축한 경험이 있습니다. 새로운 도메인을 빠르게 흡수하며, 설계 단계부터 기여하는 프론트엔드 엔지니어입니다.

khryu0610@gmail.com GitHub Blog

관심 분야

User Interaction
d3 기반 차트 위에서 터치/마우스/키보드 입력을 통합 처리하는 인터랙션 레이어를 설계하였습니다.

Design Systems
사내 디자인 시스템의 새로운 메이저 버전을 설계하고, 3개 프로젝트를 직접 디자인하고 구현했습니다.

학력사항

연세대학교 서울
문과대학 중어중문학과
2018.03 – 2023.08

직무관련 경험

SSAFY 삼성청년소프트웨어 아카데미 서울
비전공 Java반
2023.07 – 2024.06

멋쟁이사자처럼 웹 프론트엔드 스쿨 온라인
프론트엔드 중점 과정
2022.07 – 2023.01

기타 / 자격

디자인: Figma 협업: Jira, Notion 자격증: SQLD 영어: OPIc IM2

경력기술서

메디컬에이아이 서울

소프트웨어그룹 FE팀 · Frontend Engineer
2024.11 – 현재

주요 성과 요약

- 라이브 배포 6건
- 심전도 그래프 라이브러리의 테스트 커버리지 20% 향상

참여 프로젝트

고객지원 시스템 2025.07 ~ 2025.08, 2026.02 ~ 2026.03

React TypeScript react-query zustand

고객이 카카오 채널을 통해 문의를 등록하고, CS 담당자가 문의에 답변할 수 있는 웹 어플리케이션

- 초기 버전(v1.0.0) 개발부터 참여하여, 프로젝트의 기술 스택과 아키텍처 설계에 주도적으로 기여
- 개선 버전(v1.1.0)에서는, 기획 요구사항을 적극적으로 검토하여 개발 계획 수립 및 일정 산정
- 직원용 Role Based Access Control 을 구현하면서 기획/Auth/BE 팀과 긴밀히 협업하여 사내 *조직관리 시스템*과 연결되는 시스템 구축
- 고객용/직원용, 모바일용/데스크톱용 인터페이스를 하나의 레포 안에서 관리하기 위한 구조 설계
- 빠른 모바일 웹 프로토타입 개발을 위해 Headless 라이브러리 리서치 및 공유 (Vaul - Drawer 컴포넌트)

판매관리 시스템 2025.09 ~ 2025.12

React TypeScript react-query zustand zod react-hook-form

회사의 자산, 매출, 거래처를 관리하는 사내 경영관리시스템

- 초기 버전(v1.0.0) 개발부터 참여하여, 프로젝트의 기술 스택과 아키텍처 설계에 주도적으로 기여
- 대형 Form과 Filter를 일관된 패턴으로 관리
- 사내 디자인 시스템(maiui) 위에 react-hook-form을 래핑하고 제네릭으로 Type-safe 인터페이스를 제공하는 Form Field 컴포넌트 설계
- 대용량 스트리밍 파일 다운로드 로직 구현
- 서버 부하를 줄이기 위해 zip 파일 암호화를 클라이언트 단에서 수행 (윈도우/맥 지원)
- 변경이 잦은 개발 환경에서 끊김없는 코드 리뷰 경험을 위해 API 모킹 커버리지 90% 이상 유지

ECG-GRAPH Labeling Tool 개선 2025.05 ~ 2025.07

React TypeScript

심전도 그래프에 특정 지점을 표시하여 학습용 데이터를 생성하는 라벨링 도구

- 마이그레이션 버전(v0.0.1) 개발부터 참여하여, 추가 요구사항을 직접 명세화하면서 UI/UX 설계
- 대량의 점(Point)을 관리하면서, React key 기반 reconciliation 성능을 유지할 수 있도록 불필요한 계산 제거
- 마우스 입력(Drag, Zoom, Hover, Click)과 키보드 입력이 복합적으로 사용되는 인터랙션 구현
- 다양한 길이의 데이터를 한 가지 뷰포트에서 처리할 수 있도록 Panning 기능을 개발하여 UX 개선

ECG-GRAPH Ruler for Tablet 2025.02 ~ 2025.04

React TypeScript d3

심전도 그래프에 특정 지점을 표시하여 간격(시간, 진폭)을 측정하는 도구

- 태블릿 버전(v.0.0.15) 개발부터 참여하여, 기존 기능을 태블릿 환경에서 구동할 수 있도록 개선
- 한 손가락 터치 입력을 세 가지 동작(점 찍기, 줌 이동하기, 정밀 측정하기)으로 구분지어 서로 간섭하지 않고 동작할 수 있도록 상태 흐름 및 계산 로직 설계
- 측정점마다 이를 관리할 수 있는 툴팁을 렌더링하고, 측정점을 삭제, 방향전환, '캘리퍼'로 변환하는 기능 구현
- 측정한 길이/높이를 줄자처럼 이동하며 비교할 수 있는 '캘리퍼' 요소를 이동, 삭제하는 기능 구현
- 줌 인/아웃 비율에 따라 요소들의 크기를 결정하는 계산 로직 개발
- 파형 근방의 유효한 터치 범위를 설정하여 사용자 입력이 의도한 요소에 정확히 반응하도록 UX 개선

ECG-GRAPH SVG Report Template 2025.01 ~ 2025.02

React TypeScript

정적인 템플릿 위에 동적인 내용을 그려 svg 형태의 레포트 생성

테스트 환경 구성 2025.01 ~ 2025.03

Playwright Vitest

E2E 테스트에 관한 기술 리서치 및 퍼포먼스 테스트

AiTiA EWS (Early Warning System) 2024.12 ~ 2025.01

React TypeScript react-query

중증센터에서 환자의 9가지 정보를 입력하면, AI가 예측한 중증도를 조회할 수 있는 웹 어플리케이션

사이드 프로젝트 경험

지도 API 컴포넌트화 라이브러리 수상 6인

*SSAFY 전국 지역 대상 발표

카카오맵 API를 Vue.js의 컴포넌트로 치환한 오픈소스 NPM 패키지 라이브러리 (누적 다운로드 13,000+ 회)

- 패키지 빌드/배포, 컴포넌트 설계/개발, Docs 개발/작성, ESLint 커스텀 룰 개발
- 라이브러리 로컬 테스트 환경 구성 방법 연구 → 1HOUR 세션 공유를 통해 팀 개발 프로세스의 일부로 정착

음역대 기반 노래 추천 및 연습 서비스 수상 6인

*SSAFY 전국 지역 대상 발표

사용자의 음역대 측정 + 노래방 탑100곡의 음역대 분석 → 비슷한 음역의 노래를 추천, 해당 노래를 연습할 수 있는 서비스

- FE리드/일정관리/컨벤션수립, 프로젝트 기획/디자인, 시연/발표, useFetch 훅으로 통신 파이프 구축, 유저 Flow 관리
- 웹 오디오/마이크 단에서 발생하는 버그(음원 싱크 어긋남, 음역 테스트 시 과부하) 원인을 분석하고, Workaround로 해결

총학생회를 위한 투표 시스템 진행중 2인

투표/회의가 필요한 어느 집단에서나 사용할 수 있는 웹 어플리케이션

- 프로젝트 기획/디자인/FE개발
- @shadcn/ui 기반으로, 사용자 경험을 증진하는 UX/UI 연구 및 개발
- 실시간 이벤트 (SSE) 및 Broadcast 핸들링

정적 사이트 운영 진행중 1인

개인 사이트, 상용 사이트 기획/디자인/개발/배포

개발 기록 로깅 자동화 진행중 1인

기여도/연봉협상/프로젝트 기술서 등에 활용되는 정량/정성적 지표들을 수집하는 Node.js 어플리케이션

- Gitlab/Jira API를 통해 획득한 Issue/Merge Request 정보를 Notion DB에 저장
- Notion Database의 생태계를 활용함으로써, 다양한 View/필터링/손쉬운 Export 등 여러 장점을 취할 수 있음
- 정량적 지표 및 내가 남긴 Discussion, Description 정보들을 LLM으로 가공해 새로운 정성 지표를 생성할 수 있음

경험과 고민

한 손가락 터치로 4가지 동작 구분하기 — 탭·롱프레스·드래그·핀치를 충돌 없이

ECG-GRAPH Ruler for Tablet

배경 (Why)

- 데스크톱에서는 클릭·Ctrl+드래그·휠 등으로 동작을 쉽게 구분하지만, 태블릿에서는 모든 입력이 손가락 터치 하나로 시작됨. 터치 시작 시점에는 사용자의 의도(측정점 찍기? 그래프 이동? 정밀측정?)를 알 수 없음
- 동시에, 이 SVG 위에서 d3-zoom이 자체 이벤트 시스템으로 핀치 줌·팬을 처리하고 있어, 커스텀 터치 로직과 같은 DOM 이벤트를 경쟁적으로 소비하는 충돌이 발생
- 병원·검진센터 의료진은 줌/팬과 정밀측정을 모두 사용하므로, 어느 하나를 포기할 수 없었음

실행 (How)

제스처 판별: 시간 × 이동량 기반 사후 분류

- 터치 시작 시 타이머(800ms)와 시작 좌표를 기록하고, 이후 이벤트의 시간·이동량으로 의도를 판별하는 구조 설계
- 10px 이상 이동 → 드래그(Zoom/Pan으로 전이), 800ms 이상 홀드 → 정밀측정 모드 진입, 두 번째 손가락 감지(!isPrimary) → 즉시 줌 전이, 그 외 → 탭(측정점 생성)
- iPad / Android 태블릿에서 직접 테스트하며 임계값을 튜닝 — 10px 미만이면 손 떨림에 의한 오발동, 15px 이상이면 의도적 탭을 드래그로 오인하는 문제를 반복 실험으로 확인

d3-zoom 이벤트 충돌 해소

- d3-zoom의 filter 콜백에 현재 상태(ButtonDragging, PreciseMeasurement 등)를 주입하여, 커스텀 인터랙션 중에는 d3가 이벤트를 소비하지 않도록 차단
- 정밀측정 중 d3의 zoom 이벤트가 발동되면 SVG 전체가 밀리는 문제를 발견 → zoom 핸들러 내에서 PreciseMeasurement 상태일 때 transform 적용을 건너뛰고, zoom end 시점에 마지막 transform으로 롤백하여 d3의 내부 상태를 정밀측정 이전으로 복원

파형 근방 hit testing으로 오입력 방지

- SVG 좌표계에서 터치 y좌표와 실제 ECG 파형 데이터의 y좌표 간 거리를 계산하여, gridUnit × 3 범위 안에서만 측정점 생성을 허용
- 정밀측정 모드에서는 이 제한을 해제하여 파형에서 먼 영역도 측정 가능 — 모드에 따라 검증 기준을 분기

드래그 라이프사이클 훅 모듈화

- document에 capture 단계로 pointermove/pointerup을 등록하여, SVG 내부의 다른 핸들러보다 먼저 드래그 이벤트를 처리
- 모바일 전용 래퍼 훅이 드래그 시작 시 상태를 ButtonDragging으로 전환 → 드래그 종료 시 이전 상태로 복원하는 패턴으로, 드래그 중 다른 터치 동작이 개입하는 것을 차단
- 캘리퍼(이동 가능한 측정선), 버튼 그룹 등 모든 Draggable 요소가 이 훅을 공유하여 재사용

결과 (Impact)

- 탭·롱프레스·드래그·핀치 간 간섭 0건 (iPad / Android Tablet 시나리오 20건 이상 검증)
- 임계값 튜닝 후 의료진의 오입력 리포트 0건

Last updated: 2026-03-09 · v1.3.3